UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

E09 - Propuesta Comercial y Piloto

Reto de Agroindustria Cacaotera

Integrantes del Equipo:

Brayan Toro Bustos
David Ricardo Graffe
Alejandro Puentes Salazar
Emanuel González Hio

Fecha: 16 / 10 / 2026

Versión 1.0

1. Propuesta de Despliegue Piloto (Fase de Validación Operativa - 30 Días)

Con el objetivo de validar la arquitectura del sistema y su resiliencia operativa en un entorno productivo real con una asociación cacaotera del departamento del Huila (ej. municipios de Rivera o Campoalegre), se propone un esquema de despliegue piloto estructurado en un ciclo de 4 semanas:

- **Semana 1 (Aprovisionamiento e Inicialización):** Despliegue de la infraestructura base del MVP (orquestación del backend en entorno VPS y distribución del cliente web). Configuración inicial de esquemas de autenticación, control de accesos basados en roles (RBAC) y parametrización de perfiles (Administrador y Operario de Finca).

- **Semana 2 (Habilitación Operativa y Capacitación):** Jornada de transferencia tecnológica y capacitación presencial (duración estimada de 4 horas) orientada a productores y gestores de acopio. Instrucción sobre la ingesta de datos de lotes, generación de identificadores unívocos (QR) y validación del mecanismo de persistencia offline (capacidades de almacenamiento local en el navegador y sincronización diferida ante la recuperación de conectividad).

- **Semana 3 (Ejecución y Monitoreo en Régimen):** Operación en régimen del sistema KallpaCacao durante los flujos de recepción, procesamiento y despacho de lotes. Auditoría continua del comportamiento del mecanismo de encolamiento local y la integridad transaccional en escenarios de red degradada o nula.

- **Semana 4 (Evaluación de Rendimiento y Cierre):** Medición cuantitativa de la latencia en las transacciones de registro, validación de la capa pública de trazabilidad y emisión del informe técnico de cumplimiento frente a los estándares normativos de exportación (exigencias EUDR y trazabilidad de origen).

2. Estructura de Costos Operativos (Infraestructura Ágil)

Con base en la arquitectura propuesta (despliegue desacoplado con componentes contenerizados para interfaz de usuario, API de servicios y persistencia transaccional), la parametrización de los costos operativos mensuales en infraestructura cloud para una asociación cacaotera estándar se proyecta bajo un modelo de alta eficiencia económica:

- **Capa de Presentación (Frontend - React / Vite):** Alojamiento en infraestructura serverless (ej. Vercel / Netlify) con costos operativos base de $0 COP (nivel de capa gratuita inicial) o escalabilidad estimada en $80.000 COP para planes profesionales.
- **Capa de Servicios y Persistencia (Backend FastAPI & PostgreSQL):** Instancias de procesamiento en Servidor Privado Virtual (VPS con capacidades base de 2 GB de RAM) o esquemas de base de datos como servicio serverless (ej. Neon / Supabase), con un costo aproximado de $60.000 COP mensuales.
- **Gestión de Red y Encriptación (Dominio y Certificados SSL):** Asignación y mantenimiento de DNS con capa de seguridad TLS/SSL, estimada en $8.000 COP mensuales ($96.000 COP anuales).
- **Consolidado de Costo Operativo Directo Cloud:** Estimación total aproximada de $148.000 COP mensuales.

3. Modelo de Negocio Propuesto

El esquema de comercialización de la plataforma KallpaCacao se estructura bajo un modelo B2B SaaS (Software as a Service) por suscripción, diseñado específicamente para optimizar la adopción tecnológica en asociaciones cacaoteras y empresas exportadoras:

- **Canon de Suscripción Mensual:** Se establece una tarifa plana de $250.000 COP mensuales por asociación, la cual contempla el acceso completo a la suite transaccional, soporte técnico, almacenamiento de evidencias y actualizaciones continuas en normativas de trazabilidad.
- **Retorno de Inversión (ROI) para las Asociaciones:** La implementación de la solución genera un ROI positivo sustentado en la mitigación de penalizaciones por incumplimiento normativo (EUDR), la reducción de hasta un 40% en tiempos operativos de registro e inspección, y la capacidad de acceder a mercados internacionales de cacao de especialidad con sobreprecio por origen verificado

4. Estructura del Pitch Deck (Presentación Ejecutiva)

Para la sustentación del proyecto ante el jurado evaluador, se ha diseñado una presentación ejecutiva (Pitch) basada en el material visual "Pitch Kallpa Cacao", la cual consta de las siguientes secciones clave para resaltar el problema, la solución técnica y el modelo de negocio:

- **Diapositiva 1: Portada.** Presentación del equipo ("Azoth Team") y el lema central del proyecto: *"Cada lote tiene una historia"*.
- **Diapositiva 2: El Problema.** Exposición de la dificultad operativa en las fincas: los registros están dispersos (cuadernos, mensajes) y es difícil reconstruir el historial de los lotes para responder rápidamente a los compradores o revisar inventarios y costos.
- **Diapositivas 3 y 4: La Solución (Kallpa Cacao).** Presentación del flujo de trabajo unificado que conecta operadores, administradores y compradores. Se ilustra el ciclo de vida: *Recepción → Inventario → Transformación → Trazabilidad → Perfil público del producto*.
- **Diapositiva 5: Oportunidad de Mercado.** Contextualización del mercado y la demanda de soluciones accesibles y rastreables en la agroindustria, enfocadas en el cumplimiento normativo.
- **Diapositiva 6: Resumen del Servicio.** Destaca el diseño centrado en la interacción intuitiva, permitiendo a los usuarios rurales lograr sus objetivos sin fricciones ni curvas de aprendizaje empinadas, adaptándose a sus rutinas.
- **Diapositiva 7: Modelo de Negocio.** Explicación de las fuentes de ingresos (planes de suscripción mensual/anual por asociación), la estrategia de precios escalonada y los canales de adquisición de clientes mediante alianzas y programas de referidos.
- **Diapositiva 8: Ventaja Competitiva.** Comparación con soluciones fragmentadas o manuales del mercado. Se enfatiza el valor de un sistema personalizado, en tiempo real, que ofrece una experiencia *end-to-end* sin requerir múltiples herramientas.
- **Diapositiva 9: Estrategia de Mercado (Go-to-Market).** Resumen de los canales de marketing, el plan inicial de lanzamiento del piloto y los hitos de crecimiento esperados.

- **Diapositiva 10: Nuestro Equipo y Cierre.** Presentación de los perfiles de los integrantes del equipo de Ingeniería de Software de la Universidad Surcolombiana que desarrollaron la solución.